第四章 图形的相似 巩固训练 试卷 （解答卷）

一、选择题（本大题共有 10 个小题，每小题 3 分，共 30 分）

1. 已知$\frac{a}{3}=\frac{b}{2}$则下列变形不正确的是（　　）

A. $\frac{a}{b}=\frac{3}{2}$　　B. $2a=3b$　　C. $\frac{b}{a}=\frac{2}{3}$　　D. $3a=2b$

【答案】D

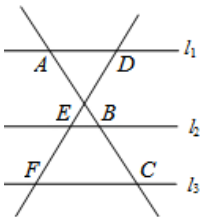
2. 已知 3、4、5、x 成比例，则 x 的值为（　　）

A. $\frac{12}{5}$　　B. $\frac{15}{4}$　　C. $\frac{20}{3}$　　D. 6

【答案】C

3 . 如图，直线$l_1//l_2//l_3$，直线 AC 和直线 DF 在l_1,l_2,l_3上的交点分别为：

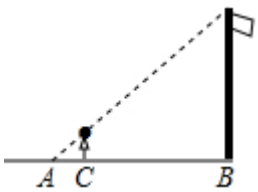
已知 AB=6，BC=4，DF=9，则 DE ＝（　　）



A．5.4　　B．5　　C．4　　D．3.6

【答案】A

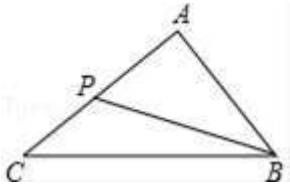
4. 如图，为估算学校的旗杆的高度，身高1.6米的小红同学沿着旗杆在地面的影子 AB 由 A 向 B 走去，当她走到点 C 处时，她的影子的顶端正好与旗杆的影子的顶端重合，此时测得 $AC=2m$， $BC=8m$，则旗杆的高度是（　　）



A．6.4m　　B．7m　　C．8m　　D．9m

【答案】C

5．如图，已知点 P 是△ABC 中边 AC 上的一点，连接 BP，以下条件不能识别△ABP∽△ACB 的是（　　）



A．∠ABP=∠C　　B．∠APB=∠ABC

C．BC：BP=AC：AB　　D．AC：AB=AB：AP

【答案】C

6.在平面直角坐标系中，□ABO三个顶点的坐标分别为$A(-2,4)$，$B(-4,0)$，$O(0,0)$，

以原点O为位似中心，把这个三角形放大为原来的 2 倍，得到□CDO，

则点A的对应点C的坐标为（　　）

A．$(-4,8)$　　B．$(4,-8)$

C．$(-4,8)$或$(4,-8)$　　D．$(-1,2)$或$(1,-2)$

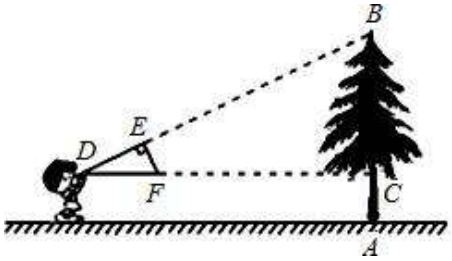
【答案】C

7 ‘如图，小明同学用自制的直角三角形纸板 DEF 测量树的高度 AB，

他调整自己的位置，设法使斜边 DF 保持水平，并且边 DE 与点 B 在同一直线上.

已知纸板的两条边 DF＝50cm，EF＝30cm，测得边 DF 离地面的高度 AC＝1.5m，CD＝20m，

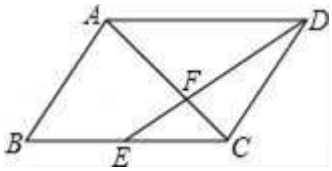
则树高 AB 为（　　）



A．12m　　B．13.5m　　C．15m　　D．16.5m

【答案】D

8．如图，在平行四边形 ABCD 中，E 为 BC 的中点，DE、AC 交于点 F，则 $\frac{EF}{DF}$ 的值为（　　）



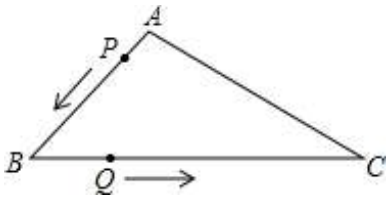
A．$\frac{1}{2}$　　B．$\frac{1}{3}$　　C．$\frac{1}{4}$　　D．3

【答案】A

9．$\square ABC$ 中，$AB=10cm$，$BC=20cm$，点 P 从点 A 开始沿 AB 边向 B 点以 $2cm/s$ 的速度移动，

点 Q 从点 B 开始沿 BC 边向点 C 以 $4cm/s$ 的速度移动，

如果 P，Q 分别从 A，B 同时出发，经过（　　）秒钟 $\square PBQ$ 与 $\square ABC$ 相似？



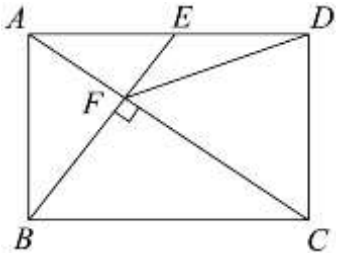
A．2.5　　B．3.5　　C．1 和 2.5　　D．1 和 3.5

【答案】C

10．如图，在矩形 $ABCD$ 中，E 是 AD 的中点，$BE\perp AC$ 于点 F，连接 DF，分析下列四个结论：

①$\triangle AEF\backsim\triangle CAB$；②$CF=2AF$；③$DF=CD$；④$S_{四边形CDEF}=\frac{5}{2}S_{\triangle ABF}$.

其中正确的是（　　）



A．①②　　B．①②③

C．①②③④　　D．①

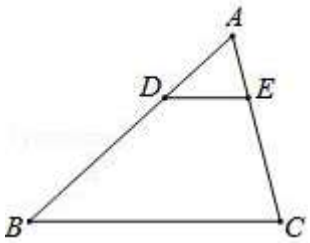
【答案】C

二、填空题（本大题共有 8 个小题，每小题 3 分，共 24 分）

`11．已知 $\frac{a}{6}=\frac{b}{5}=\frac{c}{4}$，且 $a+b-2c=6$，则 a 的值为_____.

【答案】12

12．如图，在⊔ABC 中，$DE//BC$，AD：DB=1：2，DE=2，则 BC 的长是_____.



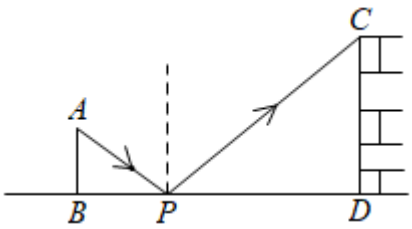
【答案】6

13．如图是一位同学设计的用手电筒来测量某古城墙高度的示意图．点 P 处放一水平的平面镜，

光线从点 A 出发经平面镜反射后刚好到古城墙 CD 的顶端 C 处，

已知 $AB\perp BD$，$CD\perp BD$，测得 AB=2 米，BP=3 米，PD=12 米，

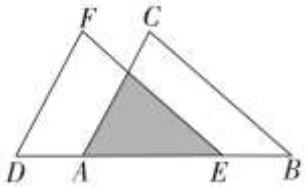
那么该古城墙的高度 CD 是_____米.



【答案】8

14 .如图，把△DEF 沿 DE 平移到△ABC 的位置，它们重合部分的面积是△DEF 面积的 $\frac{4}{9}$，

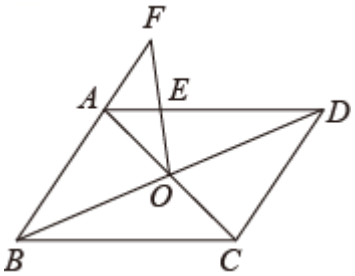
若 AB=6，则△DEF 移动的距离 AD=_____.



【答案】2

15.如图，在▱$ABCD$ 中，对角线 AC，BD 相交于点 O，过点 O 与 AD 上的一点 E 作直线 OE，

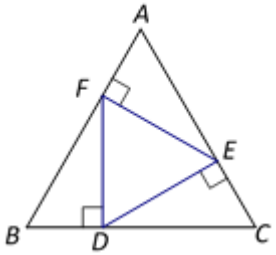
交 BA 的延长线于点 F. 若 AD=4，DC=3，AF=2，则 AE 的长是_____.



【答案】$\frac{8}{7}$

16. 如图，在等边三角形 ABC 中，D，E，F 分别是边 BC，AC，AB 上的点，

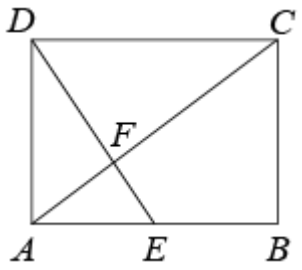
且 DE⊥AC，EF⊥AB，FD⊥BC，则△DEF 的面积与△ABC 的面积之比等于_____.



【答案】1：3

17. 如图，在矩形 $ABCD$ 中，E 是边 AB 的中点，连接 DE 交对角线 AC 于点 F，

若 $AB=4$，$AD=3$，则 CF 的长为_____.



【答案】$\frac{10}{3}$

18. 如图，在 Rt△ABC 中，AB＝AC，D、E 是斜边 BC 上两点，且∠DAE＝45°，

将△ADC 绕点 A 顺时针旋转 90° 后，得到△AFB，连接 EF，下列结论：

①△AED≌△AEF；

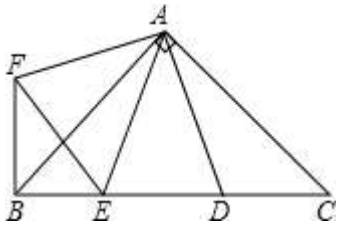
②$\frac{AE}{BE}=\frac{AD}{CD}$；

③△ABC 的面积等于四边形 $AFBD$ 的面积；

④$BE^2+DC^2=DE^2$；

⑤BE＝EF－DC；

其中正确的选项是_____（填序号）



【答案】 ① ③ ④

三、解答题（本大题共有 8 个小题，共 46 分）

19．已知：$\frac{x+y}{y}=\frac{7}{4}$，求$\frac{x}{y}$的值．

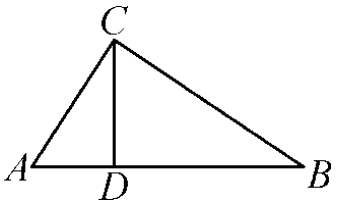
解：将$\frac{x+y}{y}=\frac{7}{4}$两边减去 1 得，

$\frac{x+y-y}{y}=\frac{7-4}{4}$．

$\therefore \frac{x}{y}=\frac{3}{4}$ ．

20 如图，点 D 是△ABC 的边 AB 上一点，连接 CD，

若 AD＝2，BD＝4，∠ACD＝∠B，求 AC 的长．



解：∵∠ACD＝∠B，∠A＝∠A，

∴△ACD∽△ABC，

$\therefore \frac{AC}{AB}=\frac{AD}{AC}$，

∴AC^2＝AD・AB，

∴AC^2＝12，

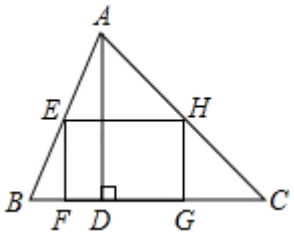
∴AC＝$2\sqrt{3}$（负值舍去）

21．如图，矩形 *EFGH* 内接于△*ABC*，且边 *FG* 落在 *BC* 上，

若 *AD*⊥*BC*，*BC*＝30，*AD*＝20，*EF*＝$\frac{2}{3}$*EH*.

（1）求证：△*AEH*∽△*ABC*；

（2）求矩形 *EFGH* 的面积.

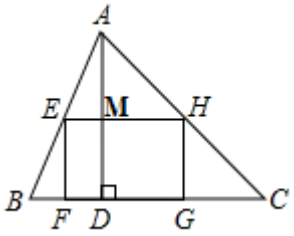


解：（1）∵四边形 *EFGH* 是矩形，

∴*EH*∥*BC*，

∴△*AEH*∽△*ABC*，

（2）如图，AD 交 EH 于点 M，



∵四边形 *EFGH* 是矩形，

∴$EH // BC$,

∵$AD \perp BC$，$EF=\frac{2}{3}EH$,

∴$AM \perp EH$，$MD=EF=\frac{2}{3}EH$

$\therefore AM=AD-MD=20-\frac{2}{3}EH$

∵$\triangle AEH \backsim \triangle ABC$,

∴$\frac{AM}{AD}=\frac{EH}{BC}$，即$\frac{20-\frac{2}{3}EH}{20}=\frac{EH}{30}$，

解得 $EH=15$，

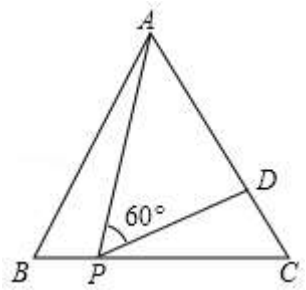
∴$EF=\frac{2}{3}EH=10$

所以矩形 $EFGH$ 的面积$=EH\times EF=15\times 10=150$.

22. 如图，在等边△ABC中，P在 BC上，D在 AC上，$\angle APD=60°$，$2BP=3CD$，$BP=1$.

（1）求证△ABP∽△PCD;

（2）求△ABC的边长.



（1）证明：∵△ABC是等边三角形，

∴$AB=BC=AC$，$\angle B=\angle C=60°$，

∵$\angle BPA+\angle APD+\angle DPC=180°$，且$\angle APD=60°$，

∴$\angle BPA+\angle DPC=120°$，

∵$\angle DPC+\angle C+\angle PDC=180°$，

∴$\angle DPC+\angle PDC=120°$，

∴$\angle BPA=\angle PDC$，

∴$\triangle ABP\backsim\triangle PCD$；

（2）解：∵$2BP=3CD$，且 $BP=1$，

∴$CD=\frac{2}{3}$，

∵$\triangle ABP\backsim\triangle PCD$，

∴$\frac{BP}{CD}=\frac{AB}{PC}$，

设 $AB=x$，则 $PC=x-1$，

∴$\frac{1}{\frac{2}{3}}=\frac{x}{x-1}$，

∴$x=3$.

即 $AB=3$.

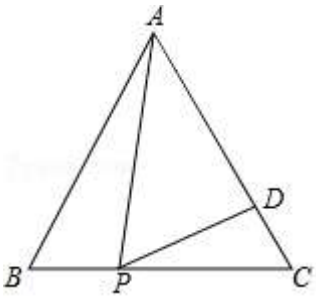
∴$\triangle ABC$的边长为 3.

23.如图，在等边△ABC中，P为BC上一点，D为AC上一点，

且∠APD＝60°，BP＝1，CD＝$\frac{2}{3}$.

（1）求证：△ABP∽△PCD;

（2）求△ABC的边长.



（1）证明：∵△ABC是等边三角形，

∴AB＝BC＝AC，∠B＝∠C＝60°，

∴∠BAP+∠APB＝180°﹣60°＝120°，

∵∠APD＝60°，

∴∠APB+∠DPC＝180°﹣60°＝120°，

∴∠BAP＝∠DPC，

即∠B＝∠C，∠BAP＝∠DPC，

∴△ABP∽△PCD;

（2）解：∵△ABP∽△PCD，

∴$\frac{AB}{CP}=\frac{BP}{CD}$，

∵$CD=\frac{2}{3}$，$CP=BC-BP=x-1$，$BP=1$，

即$\frac{x}{x-1}=\frac{3}{2}$，

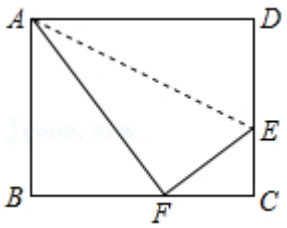
解得：$AB=3$.

即△ABC的边长为3

24、折叠矩形$ABCD$，使点D落在BC边上的点F处，折痕为AE.

（1）求证△ABF∽△FCE;

（2）若$CF=4$，$EC=3$，求矩形$ABCD$的面积.



（1）证明：由矩形$ABCD$可得，∠B=∠C=∠D=90°，

∴∠BAF+∠AFB=90°.

由折叠得∠AFE=∠D=90°.

∴∠AFB+∠EFC=90°.

∴∠BAF=∠EFC.

∴△*ABF*∽△*FCE*;

（2）解：∵*CF*＝4，*EC*＝3，∠*C*＝90°，

∴*EF*＝*DE*＝5，

∴*AB*＝*CD*＝8，

由（1）得△*ABF*∽△*FCE*，

∴$\frac{BF}{EC}=\frac{AB}{CF}$，

∴*BF*＝6.

∴*BC*＝10，

∴矩形 *ABCD* 的面积＝*AB*•*CB*＝10×8＝80.

答：矩形 *ABCD* 的面积为 80.

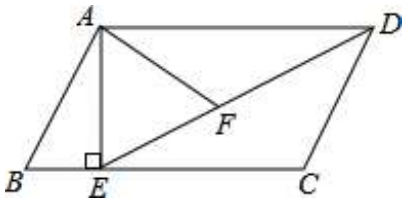
25．如图，在平行四边形 ABCD 中，过点 A 作 AE⊥BC，垂足为 E，

连接DE，F为线段DE上一点，且∠AFE＝∠B.

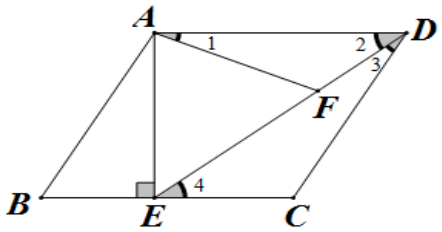
(1)　求证：∠DAF＝∠CDE；

(2)　求证：△ADF∽△DEC；

(3)若 AE＝6，AD＝8，AB＝7，求 AF 的长.



解：如图：



（1）证明：∵四边形 ABCD 是平行四边形

∴∠B=∠ADC

∵∠AFE=∠B，

∴∠AFE=∠ADC

∵∠AFE=∠1+∠2，∠ADC=∠3+∠2

∴∠1+∠2=∠3+∠2，

即∠1=∠3

∴∠DAF=∠CDE

（2）证明：∵四边形 ABCD 是平行四边形

∴AD∥BC，

∴∠2=∠4

由（1）得∠1=∠3

∴△ADF∽△DEC

(3)∵AE⊥BC，

∴AE⊥AD

∴DE=$\sqrt{AE^2+AD^2}=\sqrt{6^2+8^2}=10$

由（2）可知：△ADF∽△DEC，CD=AB=7

∴$\frac{AF}{CD}=\frac{AD}{DE}$

∴$\frac{AF}{7}=\frac{8}{10}$

∴AF=$\frac{28}{5}$

26.（1）某学校“智慧方园”数学社团遇到这样一个题目：

如图 1，在△ABC 中，点 O 在线段 BC 上，

∠BAO=30°，∠OAC=75°，AO=$3\sqrt{3}$，BO：CO=1：3，求 AB 的长.

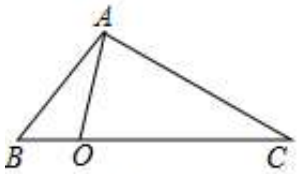
经过社团成员讨论发现，过点 B 作 BD∥AC，交 AO 的延长线于点 D，

通过构造△ABD 就可以解决问题（如图 2）. 请回答：∠ADB=_____°，AB=_____.

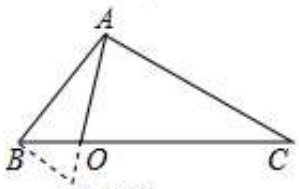
（2）请参考以上解决思路，解决问题：

如图 3，四边形 ABCD，对角线 AC 与 BD 相交于点 O，

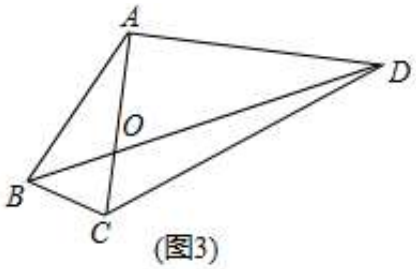
AC⊥AD，AO=$3\sqrt{3}$，∠ABC=∠ACB=75°，BO：OD=1：3，求 DC 的长.



(图1)



(图2)



(图3)

解：（1）∵BD∥AC，

∴∠ADB=∠OAC=75°．

∵∠BOD=∠COA，

∴△BOD∽△COA，

∴$\frac{OD}{OA}=\frac{OB}{OC}=\frac{1}{3}$.

又∵AO=3$\sqrt{3}$，

∴OD=$\frac{1}{3}$AO=$\sqrt{3}$，

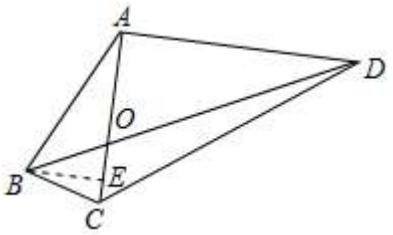
∴AD=AO+OD=4$\sqrt{3}$.

∵∠BAD=30°，∠ADB=75°，

∴∠ABD=180°－∠BAD－∠ADB=75°＝∠ADB，

∴AB=AD=4$\sqrt{3}$.

（2）过点 B 作 BE∥AD 交 AC 于点 E，如图所示.



∵AC⊥AD，BE∥AD，

∴∠DAC=∠BEA=90°．

∵∠AOD=∠EOB，

∴△AOD∽△EOB，

∴$\frac{BO}{DO}=\frac{EO}{AO}=\frac{BE}{DA}$．

∵BO：OD=1：3，

∴$\frac{EO}{AO}=\frac{BE}{DA}=\frac{1}{3}$．

∵AO=3$\sqrt{3}$，

∴EO=$\sqrt{3}$，

∴AE=4$\sqrt{3}$．

∵∠ABC=∠ACB=75°，

∴∠BAC=30°，AB=AC，

∴AB=2BE.

在 Rt△AEB 中，$BE^2+AE^2=AB^2$，

即（4$\sqrt{3}$）$^2+BE^2=$（2BE）^{2}，

解得：BE=4，

∴AB=AC=8，AD=12.

在 Rt△CAD 中，$AC^2+AD^2=CD^2$，即 $8^2+12^2=CD^2$，

解得：CD=4$\sqrt{13}$．

免费增值服务介绍

学科网 www.zxxk.com

- 学科网（https://www.zxxk.com/）致力于提供K12教育资源方服务。
- 网校通合作校还提供学科网高端社群出品的《老师请开讲》私享直播课等增值服务。

扫码关注学科网

每日领取免费资源

回复“ppt”免费领180套PPT模板

回复“天天领券”来抢免费下载券

组卷网 e卷通组卷系统 zujuan.xkw.com

- 组卷网（https://zujuan.xkw.com）是学科网旗下智能题库，拥有小初高全学科超千万精品试题，提供智能组卷、拍照选题、作业、考试测评等服务。

扫码关注组卷网

解锁更多功能